

NS fallback BH direct-collapse BH

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

F12(R)

F12(D)

MM20

M25($Z_{\odot}$)

Single

Case A

Case B

Case C

M25($0.1Z_{\odot}$)

Single

Case A

Case B

Case C

Pre-SN carbon-oxygen core mass ($M_{\odot}$)

